

4

Jaringan Komputer dan Internet



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini kalian diharapkan mampu menjelaskan dan merancang topologi jaringan sederhana yang dapat menghubungkan beberapa komputer, menjelaskan dan memanfaatkan model jaringan komputer, serta mampu menjelaskan mekanisme pengiriman, penerimaan, dan komunikasi data.

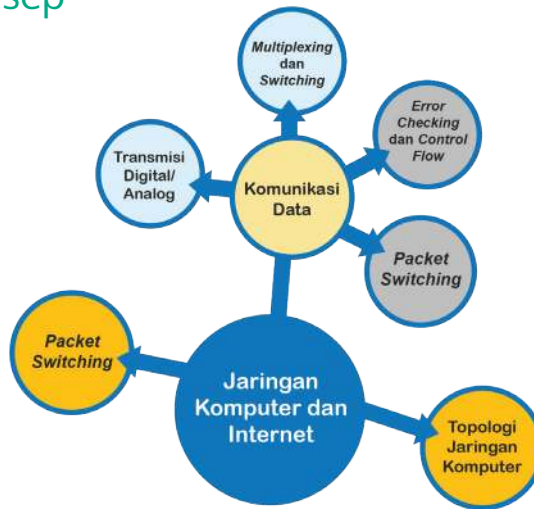


Pertanyaan Pemantik

Ketika kalian berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman, orang tua, atau guru perlu menggunakan bahasa atau aturan. Lalu, bagaimana dengan komunikasi dan kolaborasi antar komputer?



Peta Konsep



▲ Gambar 4.1 Peta Konsep Jaringan Komputer dan Internet



Apersepsi

Umat manusia di muka bumi terus bertambah banyak, terus berkembang hingga mencapai jumlah sekitar 7.7 miliar penduduk bumi pada tahun 2020. Umat manusia dalam kesehariannya selalu berkomunikasi satu sama lain yang pada akhirnya membentuk jaringan komunikasi antar manusia sesuai dengan wilayah, pekerjaan, hobi, dan sebagainya. Dengan jumlah umat manusia yang sangat banyak serta jaringan komunikasi antar manusia yang terus bertambah luas, dibutuhkan aturan dalam komunikasi agar dapat terjalin hubungan dengan baik dan tidak ada kesalahpahaman dalam penyampaian. Demikian pula yang terjadi dengan komputer pada saat ini yang terus-menerus berkembang, semakin banyak jenisnya, dan semakin bervariasi penggunaannya. Ketika antar komputer berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan, dibutuhkan pula aturan yang dalam hal ini disebut sebagai protokol, sehingga para pengguna komputer dapat berkomunikasi dengan efektif dan efisien.



Kata Kunci

Topologi Jaringan, Model Jaringan Komputer, Paket Data, *Error Checking and Correction*, Transmisi Analog/Digital, *Encoding, Modulation*.

A. Pengantar

Jaringan Komputer dan Internet adalah penemuan penting pada abad ke-20 yang mampu mengubah kehidupan manusia. Internet menjadi sumber informasi terbesar di dunia, kita sebagai pengguna internet dapat melakukan banyak kegiatan sehari-hari dengan mudah, efektif, dan efisien seperti: berbelanja, menonton film, mendengarkan musik, rapat, belajar bersama dengan guru atau teman-teman, dan masih banyak hal lainnya.

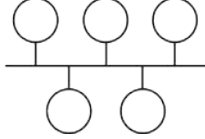
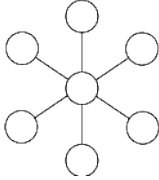
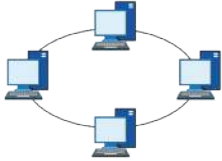
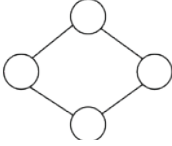
Internet terbentuk dari jaringan komputer global yang mampu menghubungkan perangkat komputer, laptop, dan gawai yang dimiliki oleh seorang individu ke jaringan atau ke piranti lainnya. Internet melibatkan miliaran perangkat yang tersambung secara global dimana satu perangkat dapat meminta layanan ke perangkat lainnya. Di sisi lain, jaringan komputer dengan skala kecil dan hanya dapat diakses secara lokal, biasa disebut dengan *Local Area Network* (LAN).

B. Topologi Jaringan

Koneksi antar komputer pada jaringan komputer baik dengan media kabel atau tanpa kabel, diatur sedemikian rupa membentuk sebuah konfigurasi jaringan. Konfigurasi jaringan dapat dipandang secara konfigurasi *logical* atau *physical*. Konfigurasi jaringan dibentuk dari topologi jaringan yang dapat direpresentasikan secara *logical* dengan bentuk lingkaran (*node*) dan garis pada *graph*. Pada konfigurasi fisik, *node* merepresentasikan komputer, *switch*, *hub*, atau *peripheral* lainnya, sedangkan garis adalah kabel penghubung atau komunikasi nirkabel.

Topologi jaringan komputer memiliki banyak jenis yang dikembangkan dengan tujuan tertentu, dengan kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Jenis-jenis topologi jaringan komputer tampak pada tabel berikut:

▼ **Tabel 4.1** Jenis-jenis Topologi Jaringan Komputer dan Representasinya dalam Graph

Topologi Jaringan	Representasi Logical dalam Graph
Bus: 	
Star: 	
Ring: 	
Topologi bus adalah topologi dimana setiap <i>node</i> terkoneksi melalui kabel utama atau <i>bus</i> atau <i>backbone</i>. Topologi <i>bus</i> ini sangat efisien digunakan untuk jaringan komputer dengan jumlah <i>node</i> yang tidak banyak (<i>small network</i>).	
Topologi <i>star</i> atau yang juga disebut sebagai topologi bintang adalah topologi dimana setiap <i>node</i> terkoneksi melalui <i>node</i> konektor pusat (tengah). Proses pengiriman data antar <i>node</i> dilakukan dari <i>node</i> tertentu ke pusat yang selanjutnya dikirimkan ke <i>node</i> tujuan. Topologi ini banyak dipakai karena kemudahannya	
Topologi <i>ring</i> adalah topologi dengan hubungan antar <i>node</i> terjadi antara satu <i>node</i> dengan <i>node</i> tetangganya dan membentuk konfigurasi lingkaran atau cincin. Pengiriman data pada topologi ini diatur dengan prinsip <i>token passing</i> (pengiriman token). Token berupa data kecil yang dikirimkan dari satu <i>node</i> ke <i>node</i> lainnya dalam satu arah untuk menunjukkan <i>node</i> mana yang bisa dapat mengirimkan data pada waktu tertentu.	

Topologi Jaringan	Representasi Logical dalam Graph
Tree:	
Topologi tree adalah topologi yang membentuk hubungan antar node seperti cabang pada pohon. Topologi ini biasanya digunakan untuk pengaturan jaringan pada institusi yang memiliki hirarki.	
Hybrid:	
Topologi hybrid adalah topologi yang menggabungkan dua atau lebih topologi jaringan, seperti topologi bintang, cincin, dan mesh. Pemilihan penggabungan topologi tergantung pada kebutuhan kinerja jaringan, banyaknya komputer yang akan dihubungkan, dan lokasinya.	

Topologi mana yang paling baik?

Tidak ada topologi jaringan paling baik untuk semua kondisi. Topologi jaringan yang tepat untuk keperluan suatu institusi bergantung pada kebutuhan dan ukuran dari jaringan yang akan dikembangkan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah:

1. Biaya Instalasi
2. Skalabilitas (kemampuan untuk perluasan jaringan dengan menambah *node*)

Biaya Instalasi

Topologi jaringan yang memiliki banyak jenis memiliki biaya instalasi yang berbeda. Semakin kompleks topologi jaringan yang akan dikembangkan semakin besar pula waktu dan biaya untuk instalasinya. Biaya dalam hal ini juga terkait dengan kebutuhan kabel, semakin jauh jangkauan jaringan semakin banyak kabel

yang dibutuhkan. Selain panjang kabel biaya juga dipengaruhi jenis kabel. Kabel serat optik (*fiber optic*) memiliki kemampuan transmisi data yang lebih cepat dan kapasitas transmisi yang lebih besar namun lebih mahal dibanding kabel tembaga (*twisted pair/coaxial*), termasuk juga komponen lain seperti *hub/switch* untuk serat optik. Dengan demikian, pemilihan topologi yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan kinerja jaringan komputer, jangkauan jaringan, banyaknya komputer yang akan dihubungkan, dan biaya yang akan dikeluarkan.

Skalabilitas

Hal lain untuk penentuan kebutuhan topologi jaringan yang tepat adalah skalabilitas. Jika institusi bermaksud mengantisipasi perluasan institusi dan jaringan komputer yang ada, maka pemilihan topologi bisa didasarkan pada kemudahan modifikasi jaringan dan penambahan *node* pada jaringan. Dengan kemudahan modifikasi, maka akan menghemat waktu dan kompleksitas instalasinya. Topologi yang mudah untuk dimodifikasi salah satunya adalah topologi bintang. Dengan topologi ini penambahan, pengurangan, dan pengubahan *node* dapat dilakukan dengan gangguan jaringan yang minimal, tidak perlu membuat *node* atau jaringan lain menjadi tidak berfungsi (*offline*). Hal ini akan sangat berbeda dengan jaringan Ring, proses penambahan *node* pada topologi ini akan menyebabkan jaringan menjadi tidak berfungsi.



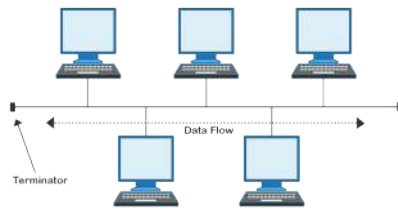
Ayo Berlatih!

Aktivitas Kelompok

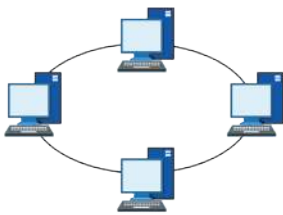
Aktivitas JKI-K11-01-U: Membandingkan dan Merancang Topologi Jaringan Sederhana

Aktivitas ini merupakan aktivitas kelompok untuk membandingkan keandalan dari beberapa topologi jaringan dan mengapa hal tersebut terjadi.

Topologi Bus



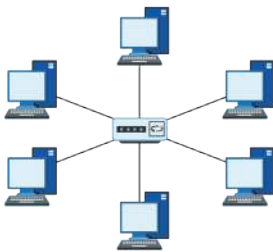
Pada topologi bus, tercipta dari kabel yang diberi terminator di ujung kabel. Terminator berfungsi sebagai penghenti dan penerus sinyal ke semua komputer yang terhubung pada bus. Ketika akan berkomunikasi dengan topologi ini, komputer akan menentukan alamat komputer yang akan dituju dan kemudian mengirimkan data ke komputer tujuan. Komputer lain dapat mendeteksi sinyal dari komputer yang sedang berkomunikasi.



Topologi Ring/Cincin

Pada topologi cincin setiap komputer terhubung dengan komputer lain menggunakan kabel yang tampak seperti gambar disamping. Setiap komputer berperan sebagai penerus pesan ke komputer berikutnya dalam satu arah.

Topologi Star/Bintang



Pada topologi star ada *router*/komputer yang bertindak sebagai komputer pusat. Semua komputer terkoneksi dengan router pusat. Komputer satu dapat berkomunikasi secara langsung dengan empat komputer lain melalui router pusat.

Pertanyaan:

- Topologi mana yang paling baik jika terjadi kerusakan pada salah satu kabel jaringan, misalnya kabel terputus?
- Bagaimana kalau ada komputer yang rusak?

- c. Apa yang dapat menyebabkan kegagalan pada topologi bintang?
- d. Buatlah sketsa rancangan terbaik topologi jaringan untuk 40 komputer untuk kantor dengan 4 lantai masing-masing lantai 10 komputer, dan jelaskan mengapa memilih topologi jaringan tersebut?



Ayo Berlatih!

Aktivitas Individu

Aktivitas JKI-K11-02-U: Berpikir Cara

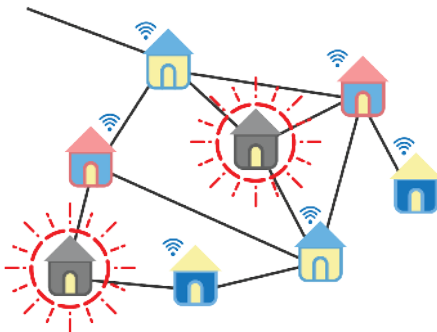
Troubleshooting Jaringan Komputer dan Internet

Deskripsi:

Internet adalah jaringan komputer yang memiliki topologi jaringan tertentu yang mengarah pada *hybrid* topologi.

Kasus:

Sebuah jaringan internet dari rumah tampak seperti pada gambar berikut. Perusahaan penyedia internet memonitor terjadinya kesalahan komunikasi (*communication error*) pada dua rumah yang ditandai dengan gambar 🚫. Akibat dari kesalahan tersebut dua rumah tersebut tidak memiliki koneksi internet. Kesalahan komunikasi disebabkan oleh jaringan penghubung dari rumah ke rumah yang terputus.



Tantangan:

Konektivitas dari rumah ke rumah harus diperbaiki semuanya, namun karena terbatasnya waktu hari ini dengan prioritas

bahwa koneksi dari rumah yang tidak tersambung harus sudah tersambung dengan internet, berapa jalur yang bisa ditunda perbaikannya? Jalur yang mana? Jelaskan alasan kalian!

Sumber: (2021-HU-01 Repair the network - Bebras Hungary)



Ayo Renungkan!

Setelah selesai melakukan aktivitas tersebut. Jawablah pertanyaan berikut ini dalam Lembar Refleksi pada Buku Kerja, dan jangan lupa mencatat kegiatan dalam Jurnal Peserta Didik.

1. Apakah kalian dapat memahami topologi jaringan komputer dan mampu membedakan keunggulan dan kelemahan dari beberapa topologi jaringan komputer?
2. Jika di laboratorium komputer sekolah atau di rumah dan lingkungan rumah kalian memiliki jaringan internet, kenalilah topologi yang digunakan oleh penyedia internet kalian, dan jika ada kerusakan, bisakah kalian menemukan kira-kira dimana letak kegagalan jaringannya?
3. Apakah kalian dapat merancang topologi sederhana dari jaringan komputer?
4. Apakah materi topologi jaringan menarik buat kalian? Kesulitan apa yang kalian temukan pada materi ini?

C. Model Jaringan Komputer

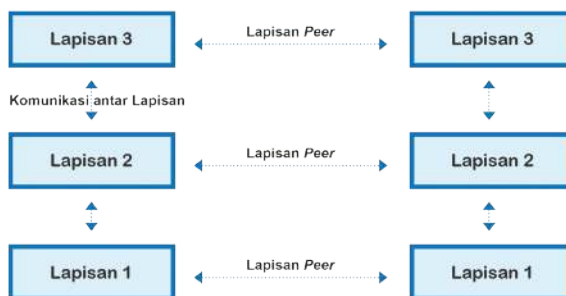
Rekayasa Jaringan Komputer seperti halnya konsep *engineering* pada umumnya, terdekomposisi atas banyak komponen penting yang membentuknya, yaitu: perangkat lunak, *firmware*, rekayasa chip, perangkat keras, dan sinyal listrik untuk komunikasi.

Jaringan komputer dikembangkan dengan tujuan agar sebuah komputer (*host*) dapat berkomunikasi dengan komputer lain. Ketika akan berkomunikasi, dua komputer memerlukan protokol atau aturan tertentu, seperti juga manusia menggunakan

bahasa tertentu untuk berkomunikasi. Untuk mempermudah pemahaman komunikasi antar komputer dalam jaringan yang kompleks, jaringan komputer dituliskan dalam model jaringan komputer. Model jaringan komputer berisi protokol dan aturan yang digunakan untuk komunikasi. Model ini terbagi dalam bentuk tingkat/lapisan/*layer* abstraksi yang memiliki fungsi tertentu, seperti manusia yang memiliki beberapa sistem untuk menunjang kehidupannya yaitu kerangka tubuh, sistem pernafasan, sistem saraf, otot, dan lain sebagainya.

Pada arsitektur model jaringan yang berlapis ini, suatu proses/pekerjaan komunikasi antar komputer yang utuh dipecah dalam tugas tugas (*task*) kecil. Setiap tugas kecil akan dikerjakan oleh lapisan tertentu. Arsitektur model jaringan berlapis tampak pada [Gambar 4.2](#). Setiap lapisan memiliki protokol dan aturan tersendiri, memiliki fungsionalitas khusus dan saling independen. Tiap tugas yang dikerjakan oleh lapisan pada komputer pengirim (*host*) juga akan dikerjakan oleh lapisan *peer* (*peer layer*) di komputer penerima (*remote*). Secara keseluruhan semua fungsionalitas jaringan komputer dilaksanakan pada lapisan-lapisan ini.

Keterkaitan antar lapisan diwujudkan dalam bentuk data yang diambil dari satu lapisan, di proses jadi *output* yang dikirimkan ke lapisan di bawahnya. Lapisan berikutnya pun melakukan hal yang sama. Pada lapisan paling bawah pada *remote* komputer proses dilakukan sebaliknya, output akan dikirim ke lapisan di atasnya.



▲ Gambar 4.2 Arsitektur Model Jaringan Berlapis

Setiap lapisan pada model jaringan ini memiliki protokol, metode, dan prosedur yang dibutuhkan untuk mengeksekusi tugas yang diberikan.

OSI Model

Open System Interconnection (OSI) Model adalah model yang diciptakan oleh “International Organization for Standardization (ISO)” untuk mengatur standar protokol dan format data yang berbeda dari banyak perusahaan penyedia jaringan komputer. Model ini menyediakan kerangka yang terbuka dan standar untuk sistem komunikasi melalui jaringan komputer. Model ini menggunakan model lapisan yang terdiri atas 7 lapisan, seperti tampak pada Gambar 4.3. berikut:

Model OSI		
Lapisan	Nama	Contoh Protokol
7	Application Layer	HTTP, FTP, DNS, SNMP, Telnet
6	Presentation Layer	SSL, TLS
5	Session Layer	NetBIOS, PPTP
4	Transport Layer	TCP, UDP
3	Network Layer	IP, ARP, ICMP, IPSec
2	Data Link Layer	PPP, ATM, Ethernet
1	Physical Layer	Ethernet, USB, Bluetooth, IEEE802.11

◀ Gambar 4.3
Layer/Lapisan
pada OSI Model

Application Layer: Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan antarmuka ke pengguna aplikasi. Protokol yang digunakan pada lapisan ini adalah protokol yang berinteraksi langsung dengan pengguna, seperti *hypertext transfer protocol* (HTTP), *file transfer protocol* (FTP), *domain name services* (DNS), dan lain sebagainya.

Presentation Layer: Lapisan ini mendefinisikan format dan mentranslasikan data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan dari pengirim ke penerima. Protokol yang digunakan pada lapisan ini adalah *Secure Socket Layer* (SSL), *Transport Layer Security* (TLS), *Remote Desktop Protocol* (RDP), dan lain sebagainya.

Session Layer: Lapisan ini mendefinisikan koneksi antar dua komputer saat dimulai, dipelihara, dan diakhiri yang disebut dengan sesi. Sebagai contoh, setelah otentikasi pengguna/kata sandi selesai, komputer jarak jauh mempertahankan sesi ini untuk sementara waktu dan tidak meminta otentikasi lagi dalam rentang waktu tertentu. Contoh protokol pada lapisan ini adalah NetBIOS (IBM), Point-to-point Tunneling Protocol (PPTP), dan lain sebagainya.

Transport Layer: Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengiriman *end-to-end* antara pengirim dan penerima, seperti memecah data ke dalam paket-paket data, memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada komputer penerima. Selain itu, pada lapisan ini juga diciptakan *acknowledgement* sebagai penanda sukses tidaknya pengiriman data. Protokol pada lapisan ini adalah *User Datagram Protocol* (UDP) dan *Transmission Control Protocol* (TCP). Lapisan ini memiliki kemampuan transfer data yang andal dan transparan antara pengirim dan penerima. Lapisan ini juga melakukan *multiplexing*, pengendalian aliran, dan *error checking data*.

Network layer: Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengalamatan *host* pengirim dan penerima secara unik pada jaringan. Protokol pada lapisan ini adalah *Internet Protocol* (IP) yang menciptakan *IP Address*, ARP, ICMP, dan lain sebagainya.

Data Link Layer: Lapisan ini bertanggung jawab untuk membaca dan menulis data dari dan ke jalur komunikasi, mengelompokkan data dalam *frame*, melakukan *error checking* dan *correction*, *control flow*, melakukan pengalamatan perangkat keras (MAC Address). Lapisan ini juga menentukan operasi perangkat jaringan seperti *hub*, *switch*, *bridge*, dan lain sebagainya pada level 2. Protokol pada lapisan ini seperti *Point-to-Point Protocol* (PPP), dan lain sebagainya.

Physical Layer: Lapisan ini mendefinisikan perangkat keras pada transmisi jaringan seperti *Network Interface Card* (NIC), *repeater*,

hub, dan lain sebagainya. Lapisan ini menentukan bagaimana cara sinkronisasi *bit*, arsitektur jaringan seperti *Ethernet*, topologi jaringan dan sistem pengkabelan. Pengiriman data dalam bentuk *bit* (biner) juga menjadi tanggung jawab lapisan ini, termasuk *encoding*. Protokol yang digunakan pada lapisan ini termasuk di dalamnya adalah: *Ethernet*, USB, *Bluetooth*, dan lain sebagainya.

Contoh dari penggunaan lapisan OSI pada pengiriman data adalah sebagai berikut:

1. Lapisan aplikasi menerima informasi yang akan dikirimkan dari pengguna, sebagai contoh pengiriman *email*.
2. Informasi akan ditranslasikan dengan menggunakan protokol *Simple Mail Transfer Protocol* (SMTP) dengan cara aman (SSL) ke lapisan presentasi.
3. Sesi pengiriman dari pengirim ke penerima akan diciptakan dan dipertahankan pada waktu tertentu melalui lapisan sesi. Informasi yang melewati tiga lapisan ini disebut dengan *Protocol Data Unit* (PDU).
4. Lapisan transport akan mentransformasi data ke bentuk lain yang disebut dengan segmen.
5. Segmen akan ditransformasikan menjadi *packet data* pada lapisan jaringan.
6. Pada lapisan *data link*, *packet data* akan diubah menjadi *frame*.
7. *Frame* selanjutnya akan mengalir ke lapisan *physical* dan diubah menjadi format *bit*, dan ditransmisikan dalam bentuk aliran *bit* (*bit stream*) arus listrik, gelombang elektromagnetik, gelombang cahaya, dan sebagainya.
8. Proses transformasi dari satu lapisan ke lapisan berikutnya dilakukan dengan penambahan *header* khusus dengan proses enkapsulasi yang dilakukan berulang yang kemudian dikirim ke penerima melalui media transmisi pada jaringan.

9. Setelah data sampai di penerima, proses yang terjadi adalah kebalikannya. *Bit stream* akan diubah menjadi informasi, *header* akan dibuang satu persatu dari lapisan terbawah ke lapisan di atasnya yang disebut proses de-enkapsulasi.

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)

TCP/IP adalah protokol dan standar komunikasi data yang digunakan pada jaringan internet. Protokol ini merupakan protokol yang paling banyak digunakan. Protokol TCP/IP dikembangkan pada awal 1980-an sebagai protokol yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan yang membentuk jaringan internet yang luas (WAN). TCP/IP membentuk jaringan terbuka dan independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan.

TCP/IP menggunakan cara pengalamatan sederhana yang dinamakan IP *address* yang dapat menghubungkan jutaan komputer dengan sistem yang heterogen (seperti Windows, UNIX, Linux, dan lain-lain). Protokol TCP/IP merupakan kumpulan protokol (*protocol suite*) yang terdiri atas banyak protokol yang didukung perangkat lunak yang biasa disebut TCP/IP *stack*.

Keunggulan TCP/IP adalah standar protokol yang terbuka, sehingga tersedia secara bebas dan dikembangkan independen terhadap perangkat keras komputer maupun sistem operasi apapun. Karena didukung secara meluas, TCP/IP sangat ideal untuk menyatukan bermacam perangkat keras dan perangkat lunak, walaupun tidak berkomunikasi lewat internet.

Contoh dari penggunaan Cara Kerja TCP/IP adalah pengiriman data antara komputer pengirim dan penerima dalam suatu jaringan yang memiliki banyak komputer diperlukan alamat tujuan dan perantara untuk perjalanan bit stream yang akan dikirimkan. *Internet protocol* (IP) akan menjamin data

sampai ke tempat tujuan secara aman dan tepat. Saat seorang pengguna internet mengirim data ke komputer lain, protokol TCP/IP mulai diikuti. TCP membagi data menjadi paket-paket data kecil, menambahkan beberapa informasi untuk *error checking*, dan IP menambahkan label yang berisikan informasi alamat pada paket tersebut.

Paket-paket data dalam bentuk *bit stream* dikirim menuju perangkat tujuan yang dapat melalui jalur yang berbeda. Perangkat perantara seperti *router* dapat digunakan untuk mencari jalur tercepat menuju perangkat tujuan. *Router* juga digunakan untuk membantu pengaturan beban lalu lintas jaringan sehingga beban dapat terbagi rata.

Saat paket-paket data dengan TCP/IP sampai pada perangkat tujuan, [alamat IP](#) akan dibuka dari daftar pengiriman. Paket data akan disusun kembali sesuai dengan urutan jika paket data tidak *corrupted*. Saat perangkat penerima mengetahui ada data yang *corrupted*, perangkat akan meminta kiriman data ulang. Pada TCP/IP juga terdapat perangkat khusus yang disebut *gateway* yang memungkinkan berbagai tipe jaringan berkomunikasi dengan internet. Internet menjadi jaringan global.



Ayo Berlatih!

Aktivitas Individu

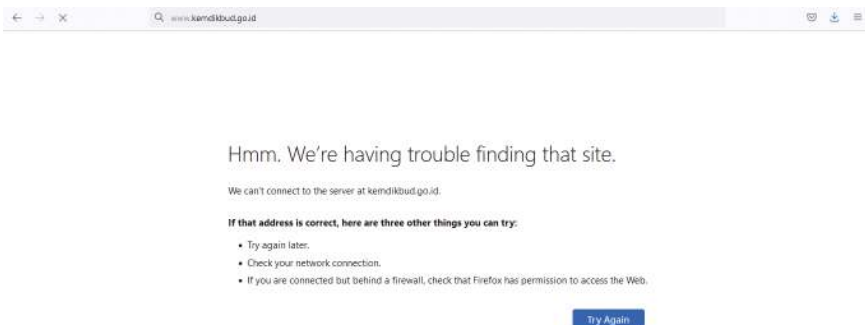
Aktivitas JKI-K11-03-U: Pencarian Kerusakan/ Troubleshooting berdasar Model Jaringan Komputer

Deskripsi:

Suatu saat kalian sedang berselancar di laboratorium kampus di internet dengan menggunakan peramban untuk mencari informasi di situs kemdikbud.go.id.



Namun tiba-tiba koneksi internet kalian terputus, seperti tampak pada gambar berikut:



Tantangan:

Bagaimana cara agar komputer yang sedang kalian gunakan mendapatkan koneksi internet kembali yang diinspirasi dari model jaringan komputer OSI?



Ayo Renungkan!

Setelah selesai melakukan aktivitas tersebut. Jawablah pertanyaan berikut ini dalam Lembar Refleksi pada Buku Kerja, dan jangan lupa mencatat kegiatan dalam Jurnal Peserta Didik.

1. Apakah materi model jaringan komputer ini sulit bagi kalian?
2. Kesulitan apa yang kalian temukan pada materi ini?
3. Jika ada kegagalan pada jaringan internet kalian, apakah kalian dapat memanfaatkan ilmu model jaringan

komputer terjadinya untuk troubleshooting, paling tidak untuk menemukan koneksi atau komputer mana yang bermasalah?

D. Transmisi Data

Transmisi data adalah proses penting pada jaringan komputer dan internet. Ketika kita mengirimkan email atau mengakses situs *web* dan kita mendapatkan informasi maka terjadi transmisi data. Transmisi data adalah proses berbagi atau bertukar data antara dua objek, alat, atau sistem. Komunikasi data memiliki bagian penting yaitu pengirim yang melakukan proses pengiriman data, penerima yang menerima data, dan medium/kanal yang merupakan saluran transmisi dari data atau informasi dari dua objek berbeda tersebut. Bagian penting dari komunikasi data dapat dilihat pada [gambar 4.4](#) berikut.



▲ Gambar 4.4 Proses Pengiriman Data

Secara umum, medium atau kanal adalah benda dimana data akan bergerak dari pengirim menuju penerima. Medium ini dapat berupa udara jika data yang dikirimkan adalah data suara dari mulut ke telinga, dari radio pemancar ke pesawat radio di rumah dalam bentuk gelombang elektromagnetis, kabel tembaga, atau kabel serat optik jika data berupa cahaya yang dikirim dari satu tempat ke tempat lain. Transmisi data dari pengirim ke penerima dapat terjadi kesalahan. Kesalahan data ini dapat dideteksi dan dapat dikembalikan dengan cara tertentu.

Paket Data

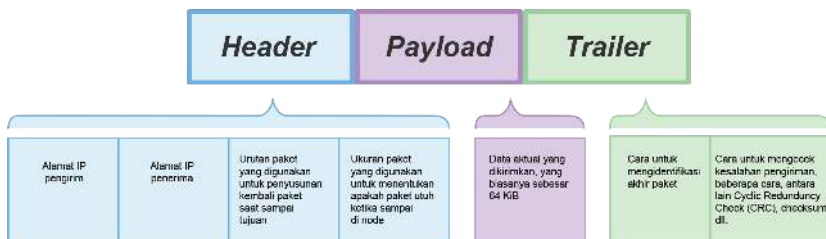
Transmisi data pada jaringan komputer dan internet biasanya tidak dikirim dalam ukuran yang besar karena akan terkendala oleh kemampuan medium dan untuk kepentingan keandalan pengiriman. Data dikirimkan dalam bentuk sekumpulan paket

data yang berukuran kecil yang dinamakan data packets atau juga biasa disebut dengan datagram. Paket data dapat memiliki ukuran yang tetap atau dinamis tergantung kebutuhan sistem, namun biasanya paket data berukuran kecil, yaitu sekitar 64 KiB sehingga dapat dengan mudah dikelola.

Kumpulan paket data kemudian bisa dikirimkan melalui jalur yang berbeda-beda. Paket data ke-i, misalnya dapat melalui jalur X, namun kemudian jika suatu jalur X menjadi sangat sibuk, maka paket ke-i+1 dapat melewati jalur lain menuju tujuan dari pengiriman paket. Sama seperti ketika kurir akan mengirimkan paket belanja daring yang kita beli, tentu kurir akan mencari jalur tercepat untuk sampai ke rumah kita. Metode dengan memecah paket dalam bentuk paket-paket kecil ini sebenarnya memiliki kelemahan, yaitu dengan adanya proses penyusunan kembali paket-paket data tersebut (*reassemble*).

Struktur Paket

Paket terdiri atas tiga bagian penting, yaitu: *packet header*, *packet payload*, dan *packet trailer*. *Packet header* adalah alamat paket ketika suatu paket akan dikirimkan ke tujuan tertentu. *Packet payload* adalah paket data sebenarnya yang berisi informasi yang ditransmisikan dari sumber ke tujuan, sedangkan *packet trailer* berisi informasi penutup dari suatu paket data yang menandakan paket berakhir. *Packet trailer* dapat berisi protokol untuk pengecekan terjadinya pengiriman data. **Gambar 4.3.** menunjukkan contoh struktur paket data.



▲ **Gambar 4.5** Struktur Paket (*Packet Header*, *Packet Payload*, dan *Packet Trailer*)

Untuk setiap paket, *packet header*, berisi:

- Alamat IP pengirim
- Alamat IP penerima (tujuan)
- Urutan paket yang digunakan untuk penyusunan kembali paket saat sampai di tujuan
- Ukuran paket yang digunakan untuk menentukan apakah paket utuh ketika sampai di *node*, termasuk juga informasi banyaknya paket yang ditransmisikan.

Lalu untuk *Packet payload* berisi:

- Data aktual yang dikirimkan yang biasanya sebesar 64KiB.

Dan terakhir *Packet trailer* berisi:

- Cara untuk mengidentifikasi akhir paket
- Cara untuk mengecek kesalahan pengiriman, beberapa cara antara lain *Cyclic Redundancy Check* (CRC), checksum, dll.



Tahukah Kalian?

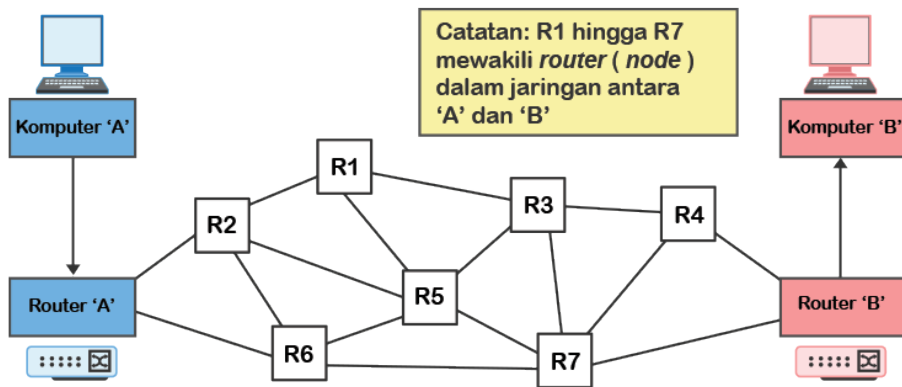
KiB atau *kilobyte* adalah kuantifikasi dari informasi digital. 1 kibibyte adalah 1024 byte atau 2^{10} byte.

1. Packet Switching

Packet switching adalah salah satu cara transmisi paket data yang paling banyak digunakan, dimana data akan dipecah ke dalam beberapa paket data dan dikirimkan secara independen dari titik awal ke titik tujuan. Sesampainya di tujuan paket-paket data tersebut akan disusun kembali dengan urutan yang sesuai dengan menggunakan informasi yang ada pada *header packet*. Pada setiap tahapan pengiriman data akan sampai pada *node* yang berisi *router*, yang akan melanjutkan proses pengiriman ke tujuan.

Sebagai contoh misalnya kalian sedang mengirimkan sebuah surel yang berisi foto kalian dari laptop kalian ke ponsel milik teman kalian. Surel dan foto tersebut akan dipecah dalam beberapa paket data sebelum dikirimkan.

Paket-paket data akan dikirim melalui jalur atau *route* dari komputer A ke komputer B, melalui *node* yang bisa berupa *router*, *switch*, komputer, dan lain sebagainya. Ketika sebuah paket data dikirimkan dan mencapai suatu *node* tertentu, *node* akan mengirimkan paket tersebut sesuai dengan *packet header* yang ada pada paket tersebut. Sebagai contoh pada [Gambar 4.6](#) paket data yang dikirimkan dari komputer A akan melalui jalur yang independen untuk sampai ke komputer B.



▲ Gambar 4.6 Jalur Pengiriman Paket Data dari Komputer A ke Komputer B

Jika paket-paket data yang akan dikirim memiliki urutan berikut:

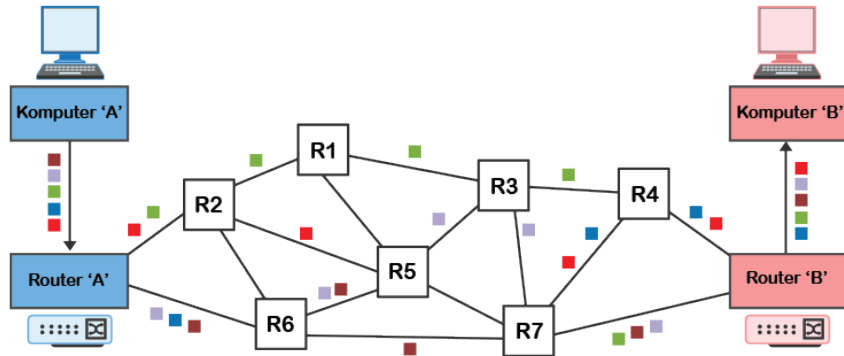


Maka paket-paket data tersebut akan mengikuti alur sebagai berikut:

1. Paket data akan ditransmisikan melewati jalur yang independen
2. Router akan menentukan kemana paket akan dikirim
3. Penentuan jalur (routing) akan ditentukan dari banyaknya paket yang sedang diproses oleh node tertentu
4. Jalur yang dipilih sebisa mungkin adalah jalur terpendek, namun jika jalur terpendek tersebut tidak tersedia atau sedang sibuk, maka jalur lain bisa dipilih.

5. Karena berbeda jalur makan paket-paket data bisa sampai di tujuan dengan urutan yang berbeda.

Gambar 4.7 berikut menggambarkan urutan pergerakan paket-paket data:



▲ Gambar 4.7 Ilustrasi Pergerakan Pengiriman Paket Data dari Komputer A ke Komputer B

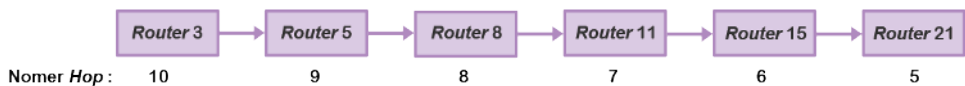
Metode *packet switching* dianggap sebagai salah satu cara yang andal, namun cara ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan cara ini adalah:

- a. Paket data dapat dikirimkan dari sumber ke tujuan tanpa jalur khusus (*dedicated channel*)
- b. Kegagalan pengiriman rendah, karena *router* dapat melakukan pengiriman ulang (*rerouting*) paket jika terjadi kegagalan.
- c. Banyak user bisa menggunakan jaringan yang sama.
- d. Memungkinkan pengiriman data kecepatan tinggi.

Namun *packet switching* juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya adalah:

- a. Paket data bisa hilang dan harus dikirimkan kembali.
- b. Proses menyusun kembali paket data yang membutuhkan waktu.
- c. Adanya *delay* (jeda) dan rentan terhadap *error* sehingga sulit digunakan untuk pengiriman data yang cepat dan berkualitas tinggi seperti *voice call*.

Terkadang paket data pada *packet switching* hilang di perjalanan karena *bouncing data* (data yang berpindah-pindah) di antara *router* dan akhirnya tidak sampai di tujuan atau penerima data. Proses pengiriman akan berhenti yang dapat menyebabkan jaringan terhenti karena meningkatnya paket yang hilang. Untuk mengatasi hal itu, muncul teknik yang disebut dengan metode *hopping*. *Hop number* (penghitung hop) atau *Time to Leave* (TTL) akan diberikan pada *header* pada setiap paket data, dan penghitung ini akan dikurangi satu setiap kali paket data meninggalkan *router*. Awalnya paket data diberi penghitung *hop* maksimum. Jika penghitung *hop* sudah nol dan paket data tidak sampai pada tujuannya maka paket data tersebut dihapus dari *router* berikutnya. Paket yang hilang ditandai oleh komputer penerima dan permintaan untuk pengiriman ulang paket data diciptakan. Ilustrasi mengenai hopping tampak pada Gambar 4.8.



▲ Gambar 4.8 Ilustrasi Hopping



Tahukah Kalian?

Metode lain dalam pengiriman data selain *packet switching* adalah *circuit switching* dimana jalur komunikasi dibentuk secara khusus (*dedicated*) sebelum komunikasi antar dua *node* berlangsung. Hal ini sangat berbeda dengan *packet switching* dimana tidak ada jalur khusus antara dua *node*. *Circuit switching* digunakan pada jaringan telepon analog.



Ayo Kerjakan!

Aktivitas Kelompok

Aktivitas JKI-K11-04-U: Mengurutkan Mekanisme Pengiriman Data dengan Packet Switching

Deskripsi:

Aktivitas ini adalah aktivitas untuk menentukan urutan dari *packet switching* dalam proses pengiriman data dari komputer pengirim ke komputer tujuan.

Apa yang kalian butuhkan?

1. Kertas HVS, dan printer
2. Gunting

Apa yang kalian lakukan?

1. Atur kelompok peserta didik yang terdiri dari 2 – 3 peserta didik
2. Cetak dokumen berbentuk tabel berikut pada kertas HVS
3. Potong cetakan pada kertas HVS untuk tiap kotak pada tabel.

Berikut ini langkah-langkah dari aktivitas kelompok berkaitan materi packet switching:

1.	Paket yang dikirim ke jaringan, berpindah dari <i>router</i> ke <i>router</i> dengan jalur berbeda (ditetapkan oleh <i>router</i>). Oleh karena itu, waktu perjalanan setiap paket dapat berbeda.
2.	Data dipecah menjadi beberapa <i>chunk</i> (paket)
3.	Setelah paket tiba, paket-paket tersebut disusun ulang membentuk data awal.
4.	Jika data membutuhkan banyak paket maka urutan setiap paket dicatat.
5.	Jika tidak ada pesan konfirmasi, pengirim mengirimkan data lagi.

6.	Setiap paket memiliki alamat dari, ke alamat dan <i>payload</i> (potongan data).
7.	Pesan konfirmasi terkirim dari penerima ke pengirim yang menunjukkan bahwa pesan tersebut telah diterima.

Tantangan:

Kalian diminta untuk mengurutkan langkah-langkah pengiriman data tersebut dengan metode *packet switching*, agar langkah-langkah yang tersedia menjadi urutan yang masuk akal.



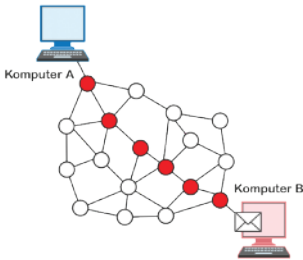
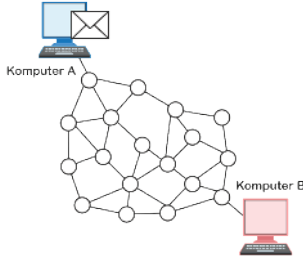
Ayo Kerjakan!

Aktivitas Individu

Aktivitas JKI-K11-05-U: Gangguan pada Packet Switching

Deskripsi:

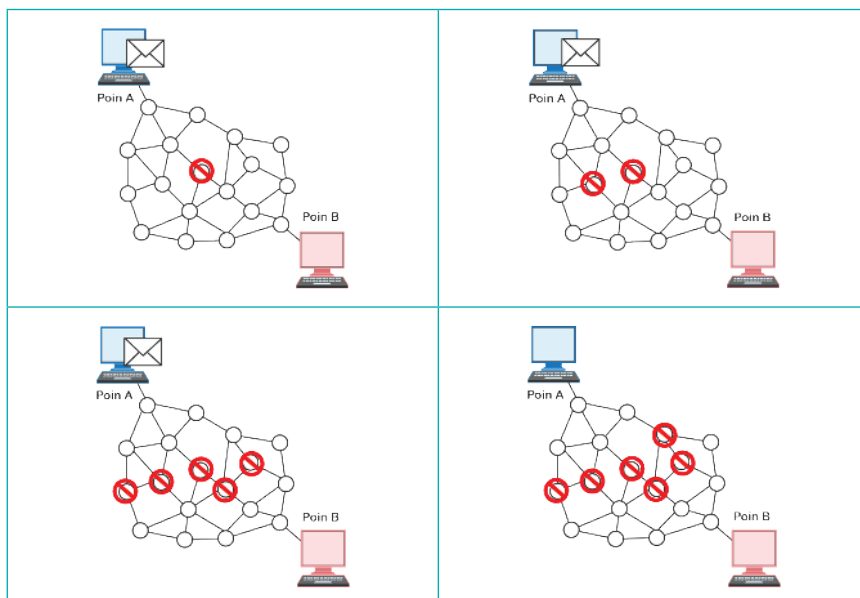
Aktivitas ini adalah aktivitas untuk memberikan pemahaman pada kalian, apa yang terjadi ketika gangguan pada node pada proses *packet switching*. Diketahui proses pengiriman data menggunakan *packet switching* sebagai berikut:

Kondisi Awal: Sebuah surel akan dikirimkan dari komputer A ke komputer B. 	Kondisi Akhir: Surel terkirim ke komputer B dengan melewati node berwarna merah. 
---	---

Tantangan:

Bagaimana jika jaringan memiliki sejumlah *node* rusak seperti beberapa kasus pada gambar berikut ini? Tugas kalian adalah menentukan *node* pengiriman data yang dilalui dari komputer

A ke komputer B dengan mewarnai *node* pada jaringan tersebut!



2. Deteksi dan Perbaikan Kesalahan

Kesalahan dapat terjadi pada pengiriman data pada jaringan komputer yang menyebabkan data menjadi termodifikasi, hilang, atau *corrupted*. Dalam kegiatan sehari-hari pun tentu kalian dapat melihat berbagai contoh kesalahan, seperti paket pesanan barang yang salah kirim alamat dan banyak hal lainnya. Selanjutnya sebagai ilustrasi dan gambaran mengenai materi deteksi dan perbaikan kesalahan, silahkan kalian baca dan perhatikan teks berikut ini.

Bacalah Teks berikut:

Apakah adna dpaat mebmaca teks ini?

Syaa tdak preacya syaa daapt mebmaca teks ini denagn mengugnakan kemampaun pikrian oatk maunsia. Tdiak menajdi maaslah utruan hruuf pdaa ktaa ynag diutlis, ktia maish dpaat memabca dngan baik.

Hal ini dikanarekan oatk manuisa membcaa ktaa secraa utuh tiadk dengan setaip huurfnya.

Menakjbukan buakn?

Bagaimana, apakah kalian dapat membaca contoh teks tersebut? Contoh teks diatas mungkin dapat dibaca dan dimengerti oleh sebagian besar orang, namun ternyata tidak demikian dengan komputer. Data yang berubah atau terkorupsi (*corrupted*) sering ditemukan pada pengiriman data seperti pada contoh teks di atas. Oleh sebab itu pengecekan kesalahan sangat penting di teknologi informatika. Adapun bentuk-bentuk kesalahan yang dapat terjadi pada pengiriman data, yaitu:

1. Single Bit Error



2. Multiple Bit Error



3. Burst Error



Kesalahan yang terjadi pada proses pengiriman data tersebut dapat dikendalikan dengan dua cara, yaitu:

a. Pendeteksian Kesalahan

Pendeteksian kesalahan merupakan salah satu cara yang ampuh dalam mengendalikan kesalahan ketika proses pengiriman paket data. Ada beberapa cara untuk pendeteksian kesalahan pada pengiriman data, diantaranya yaitu:

1. *Parity Check*
2. *Checksum*
3. *CRC (Cyclic Redundancy Check)* *diberikan dalam bagian Pengayaan

1) Parity Check

Parity check adalah salah satu metode untuk mengecek apakah data yang ditransmisikan sesuai dengan aslinya.

Metode ini menggunakan perhitungan banyaknya bit 1 pada data yang dikirimkan. *Parity check* dapat menggunakan *parity* genap atau gasal. *Parity* genap menggunakan aturan banyaknya bit 1 harus genap sedangkan *parity* ganjil menggunakan aturan banyaknya bit 1 pada data harus ganjil. *Parity check* diletakkan sebagai tambahan bit pada data yang akan dikirim, yang biasanya di bit paling kiri (*most significant bit*), yang biasa disebut dengan *parity bit*. Sebelum proses pengiriman data, pengirim dan penerima data harus sepakat jenis *parity* mana yang digunakan. Hal ini disebut dengan protokol transmisi.

Perhatikan contoh berikut ini!

	1	1	0	0	1	1	0
--	---	---	---	---	---	---	---

parity bit

Bit paling kiri digunakan sebagai *parity bit*. Jika metode *parity* genap yang digunakan maka *parity bit* diisi dengan bit 0. Banyaknya bit 1 adalah 4 (genap):

0	1	1	0	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

parity bit

Jika metode *parity* ganjil yang digunakan maka *parity bit* akan diisi dengan bit 1. Banyaknya bit 1 adalah 5 (ganjil):

1	1	1	0	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

parity bit

Parity check berguna ketika kesalahan pengiriman data hanya muncul pada satu bit, namun ketika kesalahan terjadi pada dua bit data, maka *parity check* tidak dapat mendeteksinya. Sebagai contoh jika data berubah pada dua bit ke 5 dan 6, maka banyaknya bit 1 masih genap dan data dianggap tidak salah. Data dikirimkan menggunakan *parity* genap dan berubah ketika diterima, namun masih memenuhi *parity* genap.

Data dikirimkan

1	1	0	1	1	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Data diterima

1	1	0	1	0	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

▲ Gambar 4.9 Ilustrasi Parity Check Kesalahan 2 bit Data

Pengembangan dari *parity check* selanjutnya adalah *checksum*. **Checksum** akan dibahas pada sub bab berikutnya. Pendeteksian kesalahan pada parity check masih memiliki kekurangan dimana metode ini belum dapat menemukan dimana tepatnya atau bit ke berapa dari data yang corrupted. Metode ini selanjutnya dikembangkan dengan menggunakan parity block atau memberikan tambahan parity byte.

Contoh pada tabel berikut, data sebanyak 9 byte dikirimkan dari pengirim ke penerima. Pengirim dan penerima bersepakat menggunakan parity genap. Kesepakatan juga dilakukan untuk mengirimkan parity byte yang berfungsi sebagai sebagai parity bit vertikal yang dapat digunakan untuk memastikan bit mana yang salah.

▼ Tabel 4.2 Contoh Pengecekan Data Corrupted menggunakan Parity Byte Genap

	Bit-1	Bit-2	Bit-3	Bit-4	Bit-5	Bit-6	Bit-7	Bit-8
Byte-1	0	1	1	0	0	1	1	0
Byte-2	0	1	0	0	1	1	0	1
Byte-3	1	0	1	1	1	0	1	1
Byte-4	0	0	1	0	1	0	1	1
Byte-5	0	1	1	1	0	0	1	0
Byte-6	0	1	0	1	0	1	1	0
Byte-7	1	0	1	1	1	0	0	0
Byte-8	1	1	1	1	1	1	1	0
Byte-9	1	0	0	1	0	0	0	0
Parity Byte	0	1	0	0	0	0	0	1

Tabel 4.2 menunjukkan contoh bit-5 dari byte-8 yang *corrupted* atau mengalami kerusakan data. Pendeteksian kesalahan pengiriman tersebut dapat diperbaiki dengan mengganti bit-5 dari byte-8 menjadi 0, sehingga byte 8 menjadi:

Byte-8	1	1	1	1	0	1	1	0
--------	---	---	---	---	---	---	---	---

2) Checksum

Checksum adalah metode yang digunakan untuk mengecek apakah data yang dikirimkan pada saat transmisi berubah atau *corrupted*. *Checksum* ditambahkan pada blok data pada bagian akhir blok. Proses dari *checksum* adalah sebagai berikut:

1. Pada saat blok data akan ditransmisikan, *checksum* akan dihitung dari blok data
2. Perhitungan *checksum* menggunakan *algoritma* yang disepakati antara pengirim dan penerima data
3. *Checksum* kemudian ditransmisikan bersama dengan blok data
4. Pada penerima, *checksum* akan dihitung kembali dan dibandingkan dengan *checksum* yang ada di blok data
5. Jika hasil perhitungan ulang *checksum* sama dengan *checksum* yang ada di blok data maka pengiriman terjadi dengan tanpa kesalahan, jika berbeda maka permintaan pengiriman data ulang akan dikirimkan.

Contoh penggunaan *checksum* pada data dari pengirim, dapat dilihat pada tabel 4.3 dengan keterangan Byte-1 dan Byte-2 adalah data yang akan dikirim kepada penerima.

Data dari Sisi Pengirim:

▼ Tabel 4.3 Contoh Penggunaan Checksum pada Data dari Sisi Pengirim

	Bit-1	Bit-2	Bit-3	Bit-4	Bit-5	Bit-6	Bit-7	Bit-8
Byte-1	1	0	1	0	0	1	1	0
Byte-2	0	0	1	0	1	1	0	1
Sum(*)	1	1	0	1	0	0	1	1
Checksum (**)	0	0	1	0	1	1	0	0

*: dengan komplement 1

**: komplement dari Sum

Data yang diterima pada sisi penerima:

1	0	1	0	0	1	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1
0	0	1	0	1	1	0	0

Data **Checksum**

Perhatikan tabel di bawah ini, berikut ini merupakan ilustrasi pendeteksian kesalahan menggunakan checksum:

▼ Tabel 4.4 Ilustrasi Penggunaan Checksum untuk mengecek Data Berubah atau *Corrupted*

	Bit-1	Bit-2	Bit-3	Bit-4	Bit-5	Bit-6	Bit-7	Bit-8
Byte-1	1	0	1	0	0	1	1	0
Byte-2	0	0	1	0	1	1	0	1
Checksum	0	0	1	0	1	1	0	0
Sum	1	1	1	1	1	1	1	1
Komplemen Sum	0	0	0	0	0	0	0	0

Kesimpulan data *error* atau berubah atau *corrupted* dapat dilihat pada baris “Komplemen Sum”, yaitu:

- Jika Komplemen Sum memiliki nilai sama dengan 0 (nol), maka tidak ada *error* pada proses pengiriman data.
- Jika Komplemen Sum memiliki nilai tidak sama dengan 0 (nol), maka terdapat *error* pada proses pengiriman data.

b. Perbaikan Kesalahan

Alternatif lainnya dalam pengendalian kesalahan pengiriman data yaitu dengan cara melakukan perbaikan kesalahan.

Adapun metode perbaikan kesalahan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

3) *Backward Error Correction*

Backward Error Correction adalah cara perbaikan kesalahan dengan cara permintaan kembali pengiriman data dari pengirim ketika data dideteksi adanya kesalahan. Cara ini adalah cara yang mudah dan efisien jika pengiriman data mudah dilakukan, misalnya jika koneksi menggunakan serat optik. Jika pengiriman data menggunakan perangkat nirkabel maka cara ini tidak efektif.

4) *Forward Error Correction*

Forward Error Correction adalah cara perbaikan kesalahan dengan menggunakan algoritma perbaikan kesalahan untuk mengembalikan data yang *corrupted*. Untuk dapat melakukan perbaikan kesalahan, penerima data harus mengetahui secara persis bit mana yang *corrupted* dengan menggunakan *parity bit* sebagai salah satu cara.



Ayo Kerjakan!

Aktivitas Individu

Aktivitas JKI-K11-06-U: Pendeteksi dan Perbaikan Kesalahan

1. Proses pembelajaran secara daring/*online* sedang terjadi di sekolah. Guru sedang menjelaskan materi melalui aplikasi *teleconference*. *Packet switching* digunakan dalam pengiriman suara dan video, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Pada saat telekonferensi sedang berlangsung ternyata video dan suara guru menjadi putus-putus dan tidak

terlihat dengan baik. Coba kalian jelaskan, mengapa hal tersebut dapat terjadi?

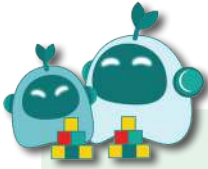
2. Saat membuka sebuah halaman web dengan menggunakan browser, kalian akan melihat informasi (teks, gambar, atau lainnya) ditampilkan, sebagian demi sebagian. Cobalah menampilkan sebuah halaman *web* dengan *browser*, jelaskan bagaimana browser menampilkan halaman web dengan *packet switching*?
3. 2-byte data akan dikirim ke penerima dengan *checksum*. Tentukan nilai checksum dari data tersebut.

	Bit-1	Bit-2	Bit-3	Bit-4	Bit-5	Bit-6	Bit-7	Bit-8
Byte-1	1	0	1	1	0	1	0	1
Byte-2	0	0	0	1	1	1	0	1
Sum								
Checksum								

4. Paket data dengan menggunakan *checksum* diterima dengan bit berikut:

1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0
Data								Checksum															

Coba kalian perhatikan dengan seksama. Apakah data tersebut *corrupted*? Jelaskan jawabanmu!



Pengayaan

Untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan kalian dalam materi *Error Detection* (pendeteksi kesalahan) dari data yang dikirim. Kalian dapat mengikuti aktivitas pengayaan ini, dengan menggunakan metode yang ketiga, yaitu CRC. Silakan ikuti langkah-langkah pengayaan berikut ini:

1. Carilah penjelasan mengenai metode *Cyclic Redundancy Checks* (CRC) dari sumber terpercaya yang tersedia di internet!
2. Tentukan CRC code tambahan jika 2 *byte* data berikut akan dikirim oleh komputer A kepada komputer B, berikut rangkaian data *byte* datanya:

	Bit-1	Bit-2	Bit-3	Bit-4	Bit-5	Bit-6	Bit-7	Bit-8
Byte-1	1	0	1	1	0	0	1	0
Byte-2	0	0	1	1	1	0	1	1
CRC Code								

3. Kalian dapat berdiskusi membandingkan jawaban kalian dengan teman atau guru, untuk mengetahui apakah CRC Code kalian sudah tepat, selamat mengerjakan!



Ayo Renungkan!

Setelah selesai melakukan aktivitas tersebut. Jawablah pertanyaan berikut ini dalam Lembar Refleksi dalam Buku Kerja kalian, dan jangan lupa mencatat kegiatan dalam Jurnal Peserta Didik.

1. Apakah kalian telah dapat memahami cara pengiriman data pada jaringan komputer dan internet?

2. Apakah kalian telah dapat memahami cara pendeteksian kesalahan pengiriman data dan melakukan perbaikan data yang *corrupted* pada jaringan komputer dan internet?
3. Dengan pemahaman kalian saat ini, apakah kalian dapat memahami mengapa ketika kalian sedang melakukan video conferencing atau sedang menelepon melalui aplikasi, suara atau gambarnya bisa terputus-putus?
4. Apakah materi topologi jaringan menarik buat kalian? Kesulitan apa yang kalian temukan pada materi ini?

3. Transmisi Digital dan Analog

Data yang berupa data teks, numerik, gambar, video, dan audio yang telah kalian pelajari pada materi-materi sebelumnya dapat dikirimkan dari satu piranti ke piranti lainnya. Data tersebut dapat dikirim melalui medium/kanal dalam bentuk sinyal elektromagnetis. Data sendiri bisa berjenis analog seperti suara manusia, gerak objek di permukaan bumi, dan berjenis digital seperti *file* pada *hard disk*, atau *flash drive* kalian. Data analog dan digital direpresentasikan dalam bentuk sinyal digital ataupun sinyal analog ketika akan ditransmisikan.

Sinyal Analog adalah sinyal yang bersifat gelombang kontinu (*continuous*) yang direpresentasikan dengan gelombang kontinu elektromagnetik untuk sinyal analog elektrik. Gerak mekanik, pneumatis, dll. juga bisa disebut dengan sinyal analog.

Sinyal Digital adalah sinyal yang bersifat diskrit dan dapat digambarkan seperti tangga naik turun. Sinyal digital digunakan pada komputer, sinyal televisi digital, sinyal satelit, dll. Sinyal digital memiliki sifat yang tahan terhadap gangguan (*noise*).

Apa kalian pernah mendengar bahwa sejak tahun 2021 siaran televisi di Indonesia telah beralih menjadi siaran televisi

digital? Ya, sejak tahun 2012, melalui [Peraturan Menteri Koinfo No. 05 tahun 2012](#), Indonesia telah mengadopsi standar penyiaran televisi digital.

Sistem penyiaran televisi digital menggunakan transmisi sinyal digital sehingga mampu memberikan layanan transmisi data gambar dan suara dengan baik, tidak menurun kualitasnya dan bahkan memiliki kemampuan tambahan seperti layanan interaktif, layanan informasi acara yang akan berlangsung dan bahkan informasi tambahan mengenai peringatan dini bencana yang bisa dikirimkan. Televisi yang dapat menangkap sinyal digital telah banyak dipasaran. Televisi analog pun masih dapat digunakan dengan menambahkan *set top box* (STB) khusus.

Ketika sinyal terkirim, sinyal sering kali menurun kualitasnya. Penurunan kualitas disebabkan oleh beberapa hal, seperti:

1. *Delay distortion* (distorsi kelambatan): yaitu penurunan kualitas yang disebabkan oleh keterlambatan/terlalu cepat nya data terkirim. Hal ini bisa terjadi karena ketidak-cocokan kecepatan dan frekuensi dari penerima dan pengirim. Pada pengiriman sinyal digital hal ini menjadikan bit bit data yang terkirim bisa terlambat atau terlalu cepat yang menyebabkan data menjadi salah.
2. *Attenuation* (atenuasi): yaitu penurunan kualitas sinyal yang bisa berasal dari amplitudonya, atau arus listrik yang berkurang, dll. Atenuasi biasanya terjadi karena adanya kehilangan kekuatannya karena jalur yang panjang. Penerimaan sinyal di sisi penerima diharapkan masih memiliki sinyal yang memadai sehingga dapat diinterpretasikan secara akurat.
3. *Noise* (derau): yaitu gangguan yang terjadi secara acak terhadap sinyal analog atau digital yang dapat menyebabkan

berkurangnya kualitas sinyal. Terdapat beberapa jenis derau, yaitu:

- a. *Thermal Noise*: Derau karena suhu yang mempengaruhi sifat konduktif dari medium pengiriman
- b. *Intermodulation*: Derau yang terjadi karena penggunaan medium pengiriman secara bersama oleh banyak frekuensi.
- c. *Crosstalk*: Derau yang terjadi karena masuknya sinyal asing ke medium pengiriman data.
- d. *Impulse*: Derau yang terjadi karena gangguan insidental seperti petir, tegangan listrik yang tidak biasa, dan kegagalan komponen. Sinyal digital adalah sinyal yang rentan terhadap gangguan derau ini

Pada pengiriman data antar komputer diperlukan medium/ media transmisi yang dapat berbentuk *guided media* (media terbimbing), atau *unguided media* (media tak terbimbing). Guided media diantaranya adalah kabel *unshielded twisted pair* (UTP), kabel *coaxial*, *power line*, dan serat optik dimana pengirim dan penerima terkoneksi secara langsung. *Power line* adalah teknologi yang mengirimkan sinyal menggunakan kabel yang berisi tenaga listrik, Sedangkan *unguided media* adalah udara dimana koneksi antara pengirim dan penerima akan dilakukan secara *wireless* (tanpa kabel).

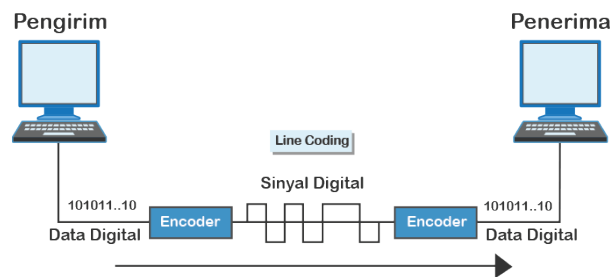
Pengiriman informasi melalui media pengiriman memiliki kapasitas yang disebut dengan *channel capacity* (kapasitas kanal). Kapasitas kanal biasa disebut dengan *data rate* yang diukur berdasarkan: *bandwidth*, *error-rate*, dan *encoding*. *Bandwidth* adalah kapasitas fisik dari media pengiriman, misalnya kabel UTP CAT7 mampu menampung kecepatan 10 Gbps, dengan panjang maksimum kabel 100 meter, serat optik mampu menampung kecepatan 200 Gbps, dengan panjang maksimum kabel 80 km.

Error-rate adalah frekuensi kesalahan yang terjadi pada pengiriman data yang disebabkan karena derau, sedangkan *encoding* adalah tingkat metode yang digunakan pada persinyalan.

a. Transmisi Digital

Transmisi Digital adalah proses pengiriman data secara digital. Data atau informasi bisa berbentuk analog atau digital, sedangkan data yang ada pada komputer adalah data yang berbentuk diskrit digital. Untuk mengirimkan data secara digital maka data harus diubah atau dikonversi dalam bentuk digital.

Ada dua cara transmisi data digital yaitu dengan cara *Line Coding* dan *Block Coding*. *Line Coding* adalah transmisi data dengan mengkonversi data digital menjadi sinyal digital. Data digital adalah data dalam bentuk biner 0 dan 1 yang membentuk deretan (urutan). Sinyal digital akan merepresentasikan data digital dalam bentuk data diskret, seperti tampak pada gambar 4.10.



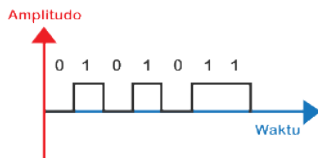
▲ Gambar 4.10 Pengiriman data digital dengan *Line Coding*

1) *Line Coding*

Line Coding memiliki tiga cara untuk merepresentasikan data digital menjadi sinyal digital, yaitu dengan cara *encoding unipolar*, polar, atau bipolar.

a) *Unipolar Encoding*

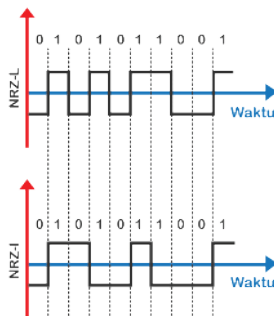
Unipolar Encoding adalah cara pengkodean sinyal dengan merepresentasikan data dengan menggunakan level tegangan tunggal (*single voltage level*). Bilangan biner 1 akan direpresentasikan dengan tegangan tinggi, dan bilangan biner 0 direpresentasikan dengan tanpa tegangan. *Unipolar encoding* juga disebut dengan *Unipolar-Non-Return-To-Zero*. Gambar 4.11 berikut ini menunjukkan pengkodean sinyal *unipolar*:



▲ Gambar 4.11 Encoding Unipolar

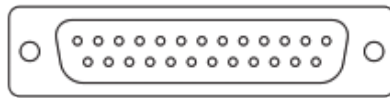
b) *Polar Encoding*

Polar encoding adalah pengkodean sinyal menggunakan tingkat tegangan yang jamak untuk merepresentasikan bilangan biner, yang memiliki 4 tipe, yaitu: *Polar Non Return to zero* (NRZ), *Polar Return to zero* (RZ), *Manchester*, dan *Differential Manchester*. *Polar Non Return to zero* menggunakan dua tingkat tegangan untuk merepresentasikan bilangan biner. Secara umum nilai tegangan positif merepresentasikan 1 dan nilai tegangan negatif merepresentasikan 0. Tidak ada nilai tanpa tegangan (0). Ada dua jenis *encoding* NRZ, yaitu NRZ-L (*Level*) dan NRZ-I (*Inverted*). Gambar 4.12 menggambarkan pengkodean menggunakan NRZ-L dan NRZ-I.



▲ Gambar 4.12 Pengkodean dengan Non Return to Zero (NRZ) (a) Level (NRZ-L), (b) Inverted (NRZ-I)

Pengkodean *Non Return to Zero Level* (NRZ-L) adalah pengkodean menggunakan nilai tegangan positif yang merepresentasikan 1 dan nilai tegangan negatif yang merepresentasikan 0. Pengkodean ini digunakan pada standar RS-232 pada konektor DB-25. Gambar 4.13 menunjukkan gambar konektor DB-25 yang biasa digunakan pada printer *dot matrix*.

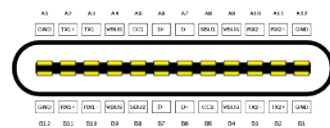


▲ Gambar 4.13 Konektor DB-25

Sedangkan *Non Return to Zero Inverted* (NRZ-I) adalah pengkodean dengan melihat transisi dari tegangan. Jika sinyal berubah dari tegangan negatif ke tegangan positif atau sebaliknya maka representasi datanya adalah 1, sedangkan jika terjadi perubahan maka representasi datanya adalah 0. NRZ-I juga dapat menggunakan transisi sebaliknya, yaitu jika sinyal berubah dari tegangan negatif ke tegangan positif atau sebaliknya maka representasi datanya adalah 0, sedangkan jika terjadi perubahan maka representasi datanya adalah 1. Hal ini digunakan pada standar protokol universal serial bus (USB) yang banyak kalian gunakan pada laptop, ponsel, atau printer kalian. Gambar 4.14 menunjukkan gambar port dan konektor USB yang biasanya digunakan pada ponsel kalian.



(a)

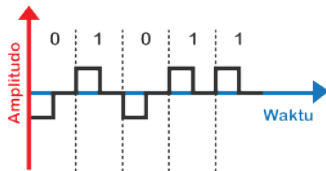


(b)

▲ Gambar 4.14 (a) USB port, (b) Konektor USB Type C

Pengkodean *Return to Zero* (RZ) adalah pengkodean yang memperbaiki pengkodean NRZ, dimana NRZ memiliki kelemahan saat menentukan akhir dari runtunan bit atau

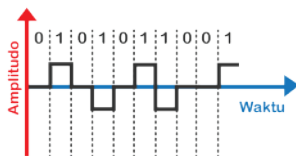
awal dari runtunan bit baru jika pengirim dan penerima tidak sinkron. RZ menggunakan tiga level tegangan, tegangan positif untuk merepresentasikan 1, tegangan negatif untuk merepresentasikan 0, dan tegangan 0 untuk transisi antar dua sinyal. RZ banyak digunakan sebagai protokol untuk komunikasi berbasis optik / cahaya, seperti infrared. [Gambar 4.15](#) menunjukkan pengkodean Return to Zero (RZ).



▲ Gambar 4.15 Return to Zero Encoding

c) *Bipolar Encoding*

Bipolar Encoding adalah pengkodean menggunakan tiga tingkat tegangan, yaitu: positif, negatif, dan nol. Tegangan nol merepresentasikan bilangan biner 0, sedangkan bilangan biner 1 direpresentasikan dengan tegangan positif atau negatif. [Gambar 4.16](#) menunjukkan pengkodean dengan metode bipolar encoding.



▲ Gambar 4.16 Bipolar Encoding



Ayo Lakukan!

Aktivitas Individu

Aktivitas JKI-K11-07-U: Pengkodean Sinyal Digital

Kalian akan melakukan aktivitas untuk membuat pengkodean data dari data digital menjadi sinyal digital. Kalian akan menyimpan sebuah *file* dari USB *flash drive* ke dalam laptop. *Flash drive* menggunakan protokol USB dimana pengiriman data dikirim menggunakan *line encoding* NRZ-I, dengan transisi tegangan mempresentasikan 0 sedangkan jika tidak ada transisi tegangan merepresentasikan 1.

Apa yang harus kalian lakukan?

Gambarkanlah sinyal digital dari data berikut ini:

- a. 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
- b. Data bilangan desimal 1028
- c. Data alfa numerik 'a' (kode ASCII 97)



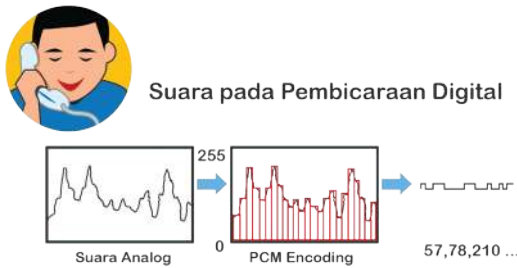
Tahukah Kalian?

Block Coding menjamin akurasi data pada proses pengiriman data dengan memberikan tambahan bit yang disebut parity bit. *Parity bit* genap jika sinyal diberikan tambahan bit 1 atau 0 agar menjadi genap. Setelah menambahkan bit ini, sinyal siap untuk ditransmisikan.

2) Konversi Analog ke Digital

Saat kita berbicara dengan menggunakan *microphone* atau menggunakan kamera video, kita mengeluarkan suara yang merupakan sinyal analog. Suara manusia adalah sinyal kontinyu analog pada rentang frekuensi 0-4 KHz. Sedangkan sinyal digital berupa binary digit (bit) 1 dan 0. Untuk itulah diperlukan konversi suara manusia menjadi runtunan bit 1

dan 0 sebelum dikirimkan. [Gambar 4.17](#) menggambarkan proses konversi suara manusia menjadi sinyal digital.



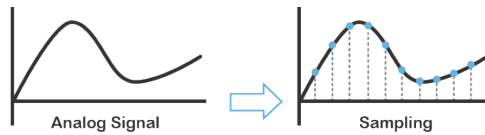
▲ Gambar 4.17 Proses Konversi Suara menjadi Sinyal Digital

Untuk mentransmisikan data analog melalui media dalam bentuk sinyal digital, diperlukan teknik khusus yang disebut dengan modulasi. Salah satu teknik yang paling sering digunakan adalah pulse code modulation (PCM). PCM adalah teknik mengubah gelombang analog menjadi data digital dengan 3 langkah, yaitu: Sampling, Kuantisasi, dan Pengkodean.

a) *Sampling*

Sinyal analog di sampling pada interval waktu tertentu. Interval waktu ditentukan untuk mendapatkan *sampling rate* terbaik. *Sampling rate* terbaik menurut [teorema Nyquist](#) adalah paling tidak dua kali frekuensi tertinggi sinyal. Sebagai contoh range pendengaran manusia ialah 20Hz–20.000Hz, maka menurut Nyquist untuk menangkap frekuensi dengan lebar tersebut diperlukan 40.000Hz (40 kHz) sebagai *sampling rate*.

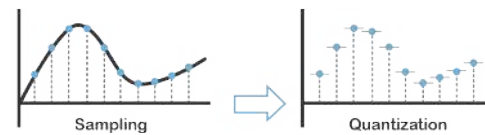
Sebagai contoh, suara pada telepon memiliki sampling rate 8 kHz, yang artinya suara di-*sampling* atau dicuplik sebanyak 8000 kali dalam satu detik. Sedangkan lagu yang disimpan dalam *compact disc audio* (CDA) memiliki *sampling rate* 44.1 KHz, yang berarti lagu ini dicuplik sebanyak 44.100 kali dalam satu detik yang menghasilkan suara yang hampir sama persis dengan aslinya.



▲ Gambar 4.18 Sampling Sinyal Analog menjadi Digital

b) Kuantisasi

Setelah sampling dilakukan langkah selanjutnya adalah kuantisasi. **Kuantisasi** adalah proses untuk memberikan besaran satuan angka dari amplitudo data diskret hasil sampling.



▲ Gambar 4.19 Kuantisasi Sinyal dari Sampling Sinyal

c) Pengkodean

Hasil kuantisasi selanjutnya dikodekan menjadi format digit biner.



▲ Gambar 4.20 Pengkodean Hasil Kuantisasi

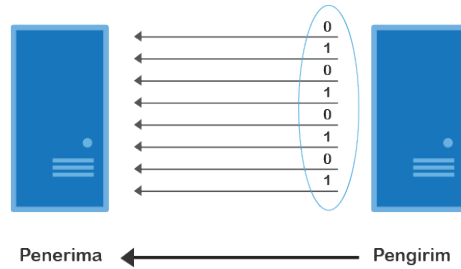
3) Moda Transmisi

Sinyal dalam bentuk digital siap ditransmisikan. Data digital dapat ditransmisikan dengan dua mode yaitu **paralel** dan **serial**.

a) Transmisi Paralel

adalah transmisi yang dilakukan dengan membentuk sinyal digital dalam panjang yang tetap (*fixed*). Pengirim dan penerima terkoneksi secara paralel dengan jumlah jalur data yang sama. Pengirim akan mengirimkan bit data pada seluruh jalur (grup bit data/*data frame*) pada satu waktu tertentu. Transmisi paralel memiliki keunggulan kecepatan pengiriman, namun memiliki

kelemahan dengan banyaknya jalur yang harus dibuat. Ilustrasi transmisi paralel tampak pada [gambar 4.21](#).



▲ Gambar 4.21 Transmisi Paralel

b) Transmisi Serial

adalah transmisi sinyal digital melalui jalur tunggal secara berurutan dalam bentuk antrian. Transmisi ini hanya membutuhkan satu jalur data yang tampak pada [gambar 4.22](#) berikut.



▲ Gambar 4.22 Transmisi Serial

Transmisi serial dapat dilakukan dengan cara sinkron atau asinkron, Transmisi digital serial asinkron menggunakan cara pengiriman tanpa memperhatikan timing namun menggunakan pola (*pattern*) pada bit data. Sebagai contoh, prefix 0 bisa ditambahkan sebagai awal dari byte data yang dikirimkan, atau bit 1 ditambahkan sebagai penutup. *Data frame* biasanya memiliki celah/*gap* untuk membedakan antar byte data.

Transmisi digital serial sinkron menggunakan cara pengiriman yang serentak. Pengiriman ini mengandalkan timing yang tepat, dan tidak mengenal mekanisme awal atau akhir byte data. Bit data terkirim dalam burst mode dan tidak ada celah antar byte. Satu burst data bisa berisi beberapa

byte data. Keunggulan dari transmisi serial sinkron ini adalah kecepatannya yang tinggi dan tidak memiliki *overhead* karena penanda awal (*header*) dan penanda akhir (*footer*) dari bit data seperti pada transmisi asinkron.

b. Transmisi Analog

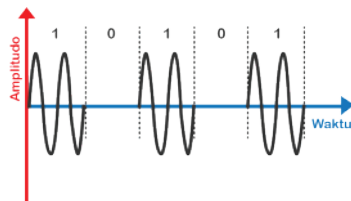
Transmisi analog adalah proses pengiriman data secara analog. Data yang akan dikirimkan dapat berupa data analog atau digital. Data analog tidak dapat langsung dikirimkan, data ini harus diubah menjadi sinyal analog agar dapat ditransmisikan. Sedangkan untuk data digital juga harus diubah menjadi sinyal analog agar dapat dikirimkan.

1) Konversi Data Digital ke Sinyal Analog

Agar dapat dikirimkan secara analog data digital harus dikonversikan menjadi sinyal analog. **Sinyal analog** adalah sinyal yang memiliki amplitudo, frekuensi, dan *fase*, sehingga konversi data digital ke analog dapat dilakukan dengan tiga cara ini, yaitu: *Amplitude Shift Keying*, *Frequency Shift Keying*, dan *Phase Shift Keying*.

a) *Amplitude Shift Keying*

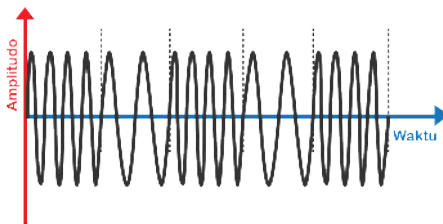
Amplitude Shift Keying menggunakan mekanisme mengubah digit biner menjadi amplitudo pada sinyal pembawa analog (*analog carrier signal*). Digit biner 1 akan direpresentasikan dengan gelombang dengan amplitudo tertentu, sedangkan digit biner 0 direpresentasikan tanpa amplitudo. Pada teknik ini frekuensi dan fase dari gelombang analog tetap sama. **Gambar 4.23** menunjukkan amplitude shift keying untuk data biner 1 0 1 0 1.



▲ Gambar 4.23 Amplitude Shift Keying

b) *Frequency Shift Keying*

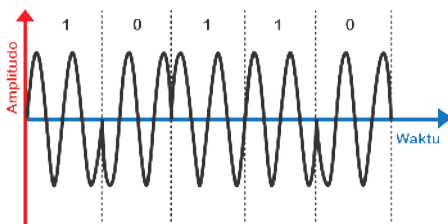
Frequency Shift Keying adalah penciptaan sinyal analog menggunakan mekanisme perubahan frekuensi pada sinyal pembawa analog (*analog carrier signal*). Digit biner 1 akan direpresentasikan dengan gelombang dengan frekuensi tertentu yang biasanya lebih rapat (f_1), sedangkan digit biner 0 direpresentasikan dengan gelombang dengan frekuensi yang lebih rendah (f_2). Pada teknik ini amplitudo dan fase dari gelombang analog tetap sama. [Gambar 4.24](#) menunjukkan *frequency shift keying* untuk data biner 1 0 1 0 1.



▲ Gambar 4.24 *Frequency Shift Keying*

c) *Phase Shift Keying*

Phase Shift Keying adalah penciptaan sinyal analog menggunakan mekanisme perubahan fase pada sinyal pembawa analog (*analog carrier signal*). Digit biner akan direpresentasikan dengan gelombang dengan fase yang terbalik satu sama lain. Saat digit biner berubah maka fase dari gelombang akan berbalik. Pada teknik ini amplitudo dan frekuensi dari gelombang analog tetap sama. [Gambar 4.25](#) menunjukkan *phase shift keying* untuk data biner 1 0 1 0 1.



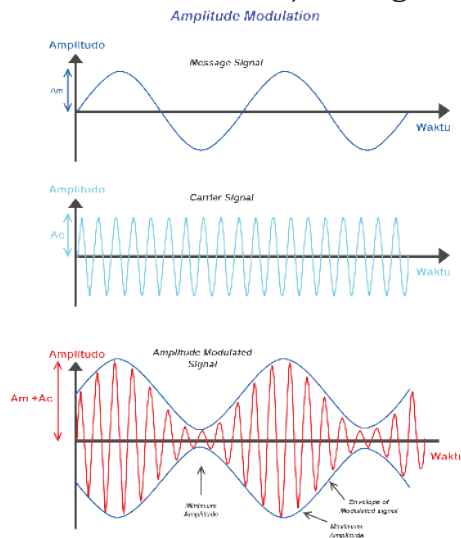
▲ Gambar 4.25 *Phase Shift Keying*

2) Konversi Data Analog ke Sinyal Analog

Agar dapat dikirimkan secara analog data analog harus dimodifikasi menjadi sinyal analog. Modifikasi ini biasa disebut dengan modulasi analog. Konversi data analog menjadi sinyal analog dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: *Amplitude Modulation*, *Frequency Modulation*, dan *Phase Modulation*.

a) *Amplitude Modulation*

Pada modulasi ini, amplitudo dari sinyal pembawa analog akan dimodifikasi sesuai dengan perubahan data analog. Implementasi dari amplitude modulation dilakukan menggunakan pengali (*multiplier*) amplitudo. Amplitudo dari analog data akan dikalikan dengan gelombang pembawa sehingga menghasilkan modulasi amplitudo yang merefleksikan data analog yang ditransmisikan. Teknik modulasi ini adalah teknik awal yang ditemukan. Frekuensi dan fase dari gelombang pembawa tidak berubah. **Gambar 4.26** menunjukkan gambar modulasi amplitudo.

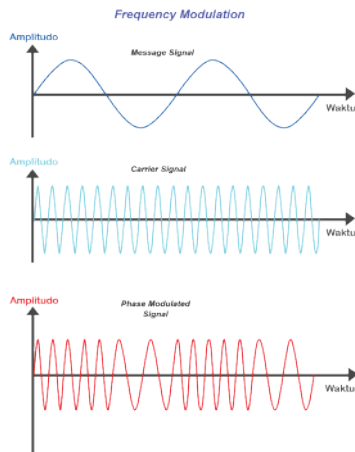


◀ **Gambar 4.26** Amplitude Modulation

b) *Frequency Modulation*

Pada modulasi ini, *frequency* dari sinyal pembawa analog akan dimodifikasi sesuai dengan perubahan data analog. Amplitudo dan *Fase* dari gelombang modulasi tidak berubah. **Gambar 4.27** menunjukkan modulasi frekuensi. *Frequency modulation*

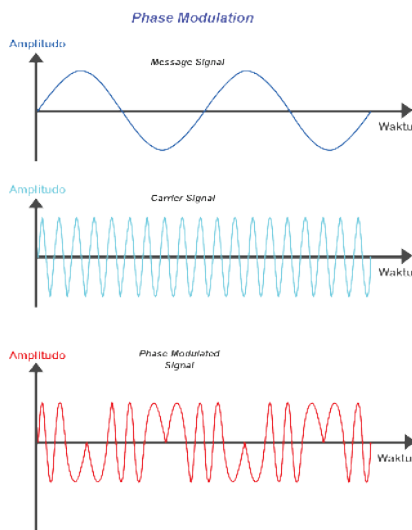
digunakan pada *broadcasting* radio FM, radar, rekaman kaset magnetis, telemetri, dll. Keunggulan dari Frequency Modulation dibanding dengan modulasi lain adalah kualitas dari sinyal yang dihasilkan lebih baik dan memiliki derau *noise* yang lebih rendah.



◀ Gambar 4.27 Frequency Modulation

c) *Phase Modulation*

Pada modulasi ini, fase dari sinyal pembawa analog akan dimodifikasi sesuai dengan perubahan gelombang data analog. Amplitudo dan frekuensi dari gelombang modulasi tidak berubah. **Gambar 4.28** menunjukkan modulasi fase.



▲ Gambar 4.28 Phase Modulation

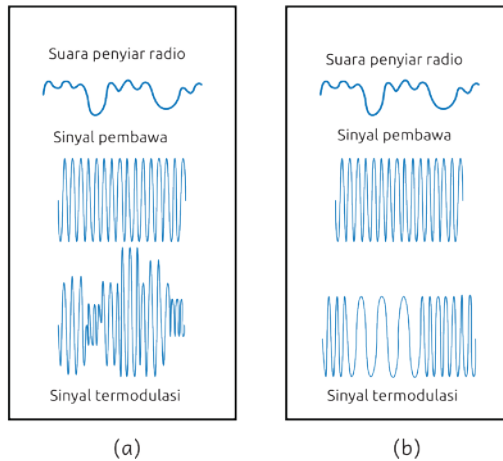


Ayo Lakukan!

Aktivitas Individu

Aktivitas JKI-K11-08-U: Menentukan Jenis Modulasi

Suara penyiari diterima oleh radio dalam bentuk sinyal yang termodulasi seperti gambar berikut:



Pertanyaan:

Menggunakan teknik modulasi apakah pengiriman suara penyiari radio tersebut?



Ayo Renungkan!

Setelah selesai melakukan aktivitas tersebut. Jawablah pertanyaan berikut ini dalam Lembar Refleksi pada Buku Kerja, dan jangan lupa mencatat kegiatan dalam Jurnal Peserta Didik.

1. Setelah mengikuti pembelajaran transmisi data ini, apakah kalian menganggap transmisi digital atau analog yang telah kalian manfaatkan ketika mendengarkan lagu, dan menonton video di internet adalah sesuatu yang sulit?
2. Kesulitan apa yang kalian temukan pada materi ini?

3. Dengan pemahaman kalian saat ini, apakah kalian dapat memahami mengapa ketika kalian sedang melakukan *video conferencing* atau sedang menelepon melalui aplikasi, suara atau gambarnya bisa terputus-putus?
4. Apa ide kalian agar transmisi data bebas hambatan?
5. Dari aktivitas jaringan komputer dan internet di Kelas XI ini, aktivitas mana yang paling kalian sukai?